$\lim_{n\to\infty} x_n = A > 0 \Rightarrow$ $\exists N$, $n>N$ 时 $x_n > 0$

(<0) (<0)

题型 4　证明不等递归数列极限（形如 $f(x_n) < x_{n+1}$）

判断单调性的方法

若 $x_n > 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n \geq 0$

联立①题设中关于 $F(x_n, x_{n+1})$ 的不等式 ②利用 $f(x)$ 值域得到 $F(x_n, x_n)$ 的不等式

$x_n = \frac{1}{n}$

解不等式组①②，得到 x_{n+1} 与 x_n 的大小关系.

判断有界性的方法

（一）利用原题关于 $F(x_n, x_{n+1})$ 的不等式放缩得到 $x_n \geq a$（下界）或 $x_n \leq a$（上界）.

（二）通过分析原题关于 $F(x_n, x_{n+1})$ 的不等式，推断出 x_n 有界（可以不关心具体的界的取值）

.

[例I.57](2013 二)设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$. (I) 求 $f(x)$ 的最小值；

(II) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$，证明极限 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求此极限.

解：(I) $x>0$. $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$

令 $f'(x)=0 \Rightarrow x=1$. 当 $x>1$, $f'(x)>0$, $f(x)$ 单增

$0<x<1$, $f'(x)<0$, $f(x)$ 单减

由唯一驻点 $x=1$ 为极小值点，最小值 $f(1)=1$

(II) $x_n > 0$. 证明 $\ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1 > \ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}}$

$\Rightarrow x_n < x_{n+1}$ $\{x_n\}$ 单调递增

放缩，$\frac{1}{x_n}$

又 $\ln x_n < 1 - \frac{1}{x_{n+1}}$

$\Rightarrow x_n = e^{\ln x_n} < e^{1-\frac{1}{x_{n+1}}} \leq e$

≤ 1

故 $\{x_n\}$ 有上界　由单调有界准则，则 $\lim_{n\to\infty} x_n = A$ 存在.

数列保号

$\{\ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1$　取 $n\to\infty$ 极限，由保号性

和列保号 $\begin{cases} \ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} \geq 1 \\ \ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1 \end{cases}$ 取 $n\to\infty$ 极限. 由保号性 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\left(\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}}\right) \leq 1$

极限保号 $\Rightarrow \begin{cases} \ln A + \frac{1}{A} \geq 1 \\ \ln A + \frac{1}{A} \leq 1 \end{cases}$ $\Rightarrow \ln A + \frac{1}{A} = 1$ 即 $A = 1$

$\ln A + \frac{1}{A}$

得唯一解 $A=1$ (最小值点). 即 $\lim_{n\to\infty} x_n = 1$.

(27)

关键动作

[例I.58] 当 $x_n > 0, x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3$，证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

想要: $x_n + \frac{4}{x_n^2} \geq 3$ 值域

证: (法一) 求 $f(x) = x + \frac{4}{x^2}$ 最小值 (大)

(法二) $\frac{x_n}{2} + \frac{x_n}{2} + \frac{4}{x_n^2} \geq 3\sqrt[3]{\frac{x_n}{2}\cdot\frac{x_n}{2}\cdot\frac{4}{x_n^2}} = 3$

($x_n > 0$. $n \in N^*$)

即 $x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3 \leq x_n + \frac{4}{x_n^2}$ 即 $x_{n+1} \geq x_n$

$\{x_n\}$ 单增

正数.

$x_n < 3 - \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3$ 有界

(或设 x_n 无界 $\Rightarrow x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3$ 与值域. 故 x_n 有界)

由单调有界准则. $\lim_{n\to\infty} x_n = A$ 存在. $\{x_n\}$ 收敛.

由 $\begin{cases} x_n + \frac{4}{x_n^2} \geq 3 \\ x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3 \end{cases}$, $n\to\infty$, 保号性.

$\Rightarrow \begin{cases} A + \frac{4}{A^2} \geq 3 \\ A + \frac{4}{A^2} \leq 3 \end{cases}$ 解 $A + \frac{4}{A^2} = 3$

$A^3 - 3A^2 + 4 = 0$

试根. $A = -1$

$\Rightarrow \begin{cases} A+\frac{4}{A^2}\geq 3 \\ A+\frac{4}{A^2}\leq 3 \end{cases}$ 解得 $\Rightarrow A+\frac{4}{A^2}=3$

解得 $\lim_{n\to\infty} x_n = 2$.

试根 $A=-1$

$(A+1)(A-2)^2=0$

$A=-1$ $A=2$

$A+1 \overline{)A^3-3A^2+4}$ $\quad A^2-4A+4$

A^3+A^2

$-4A^2+4$

$-4A^2-4A$

$4+4A$

或 $\frac{A}{2}+\frac{A}{2}+\frac{4}{A^2}\geq 3$

"=" 成立 $\Leftrightarrow \frac{A}{2}=\frac{4}{A^2}$ 即 $A=2$

2012二

题型 5 与零点问题综合考察

【例I.59】(I) 证明方程 $x^n+x^{n-1}+\ldots+x=1$（n 为大于 1 的整数）在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根；

(II) 记 (I) 中的实根为 x_n，证明 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求此极限.

相邻比不容

【(II)分析】 设 $f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\ldots+x=1$，对于数列 $\{x_n\}$，

x_2 是 $x^2+x-1=0$ 的唯一根，有 $f_2(x_2)=0$；x_3 是 $x^3+x^2+x-1=0$ 的唯一根，有 $f_3(x_3)=0$；

……

x_n 是 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1=0$ 的唯一根，有 $f_n(x_n)=0$；

x_{n+1} 是 $x^{n+1}+x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1=0$ 的唯一根，有 $f_{n+1}(x_{n+1})=0$；

$f_{n+1}(x)$

要研究 x_n 与 x_{n+1}

即 $f_n(x_{n+1})$ 与 $f_n(x_n)$

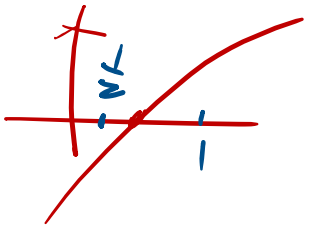
$f_{n+1}(x_n)=f_n(x_n)+x_n^{n+1}>0$

解：(II) $f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$ 在 $[\frac{1}{2},1]$ 连续

$f_n(\frac{1}{2})=(\frac{1}{2})^n+(\frac{1}{2})^{n-1}+\cdots+(\frac{1}{2})-1=\frac{\frac{1}{2}(1-(\frac{1}{2})^n)}{1-\frac{1}{2}}-1=-(\frac{1}{2})^n<0$

$f_n(1)=\underbrace{1+1+\cdots+1}_{n}-1=n-1>0$

由零点定理，$\exists x_n\in(\frac{1}{2},1)$ 使 $f_n(x_n)=0$



单调

$f_n'(x)=nx^{n-1}+(n-1)x^{n-2}+\cdots+1>0$.

$f_n(x)$ 单增，故 x_n 是 $f_n(x)$ 在 $(\frac{1}{2},1)$ 上唯一零点.

$f_n(x_n)=0$

(III) 由 $x_n\in(\frac{1}{2},1)$，$\{x_n\}$ 有界

(II) 由 $x_n \in (\frac{1}{2}, 1)$. $\{x_n\}$ 有界

(法一) 由题设. x_{n+1} 是 $f_{n+1}(x)=0$ 的唯一根. 即 $f_{n+1}(x_{n+1})=0$

而 $f_{n+1}(x_n) = x_n^{n+1} + \underbrace{x_n^n + \cdots + x_n - 1}_{f_n(x_n)} = \underbrace{f_n(x_n)}_{0} + x_n^{n+1} > 0$

即 $f_{n+1}(x_n) > f_{n+1}(x_{n+1})$，又 $f_{n+1}(x)$ 单增

$\Rightarrow x_n > x_{n+1}$ 数列单减

由单调有界准则. $\lim_{n\to\infty} x_n = A$ 存在.

$f_n(x_n)$ 是 $f_{n+1}(x_n)$ 少一部分

(法二) 证单调性.

$$\begin{cases} x_{n+1}^{n+1} + x_{n+1}^n + \cdots + x_{n+1} = 1 & ① \\ x_n^n + \cdots + x_n = 1 & ② \end{cases}$$

$b > a \Rightarrow b^n > a^n \quad (n>0)$

① - ②

同乘 x_{n+1}

$$-x_{n+1}^{n+1} = (x_{n+1}^n - x_n^n) + (x_{n+1}^{n-1} - x_n^{n-1}) + \cdots + (x_{n+1} - x_n)$$

$\Rightarrow x_{n+1} - x_n < 0$ 即 $\{x_n\}$ 单减 $(\frac{1}{2} < x_n < 1)$

由 $0 = f_n(x_n) = x_n^n + x_n^{n-1} + \cdots + x_n - 1 = \frac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n} - 1$ （$x_n^n \to 0$）

两端求极限

$$1 = \frac{A}{1-A} \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

1-4 连续与间断

【考点六】 函数的连续性

工具箱：函数连续的定义

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，

定义 1 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

定义 2 若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\left[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\right]=0$，则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

左连续： 若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处左连续.

右连续： 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处右连续.

工具箱：函数连续性运算法则和结论

1. 充要条件：函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$.
2. 四则运算法则：设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都在点 $x=x_0$ 处连续，则 $f(x)\pm g(x)$ 与 $f(x)g(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续，当 $g(x_0)\neq 0$ 时 $f(x)/g(x)$ 在点 $x=x_0$ 处也连续.
3. 复合函数的连续性：设 $u=\varphi(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续，$y=f(u)$ 在点 $u=u_0\left(u_0=\varphi(x_0)\right)$ 处连续，则 $f[\varphi(x)]$ 在点 $x=x_0$ 处连续.
4. 反函数的连续性：设 $y=f(x)$ 在区间 I_x 上单调且连续，则反函数 $x=\varphi(y)$ 也在对应的区间 $I_y=\{y\mid y=f(x),x\in I_x\}$ 上连续且有相同的单调性.
5. 基本初等函数在它们的定义域内是连续的；一切**初等函数**在其定义区间（包含在定义域内的区间）内都是连续的.

工具箱：间断点

1. **第一类间断点：** x_0 为 $f(x)$ 的间断点，且 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x),\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 存在.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)\neq f(x_0)$，则称 x_0 为**可去**间断点.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)\neq\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$，则称 x_0 为**跳跃**间断点.

2. **第二类间断点：** 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x),\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 至少有一个不存在.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x),\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 至少有一个为 ∞，则称 x_0 为**无穷间断点**.

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x),\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 至少有一个振荡不存在，则称 x_0 为**振荡间断点**.

题型 1 讨论函数的连续性/ 已知函数连续求参数

情形 1 分段函数连续性和间断点

【例I.60】（2018 数二同类型题）设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 1,\\ 1-x, & x>1,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}x, & x\le 2,\\ 2(x-1), & 2<x\le 5,\\ x+3, & x>5,\end{cases}$ 讨论 $y=f[g(x)]$ 和 $y=f(x)+g(x)$ 的连续性，若有间断点并指出类型.

$y=f(x)+g(x)$的连续性，若有间断点并指出类型.

连+连=连
间+连=间
间·连(非0)=间
两个连⇒连

① 明确 $f(x)$、$g(x)$ 间断点

$\lim\limits_{x\to1^+} f(x)=0\neq\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=1$，$x=1$ 是 $f(x)$ 跳跃间断点.

$\lim\limits_{x\to2^-} g(x)=\lim\limits_{x\to2^+} g(x)=2=g(2)$，$\lim\limits_{x\to5} g(x)=g(5)=5$.

必须两侧都取到

$g(x)$ 处处连续.

小题(定性分析即可)
$f(u)$ 的唯一间断点 $u=1$.
$g(x)$ 能取到 $(1-\delta,1+\delta)$
当 $g(x)=1\Rightarrow x=1$ 为 $f[g(x)]$ 的间断点.

可以有 $g(x)\to1^+$ $g(x)\to1^-$

② $f[g(x)]$，$u=g(x)$

令 $g(x)=1\Rightarrow x=1$ 有 $x=1$.

$\lim\limits_{x\to1^+} f[g(x)]=\lim\limits_{u\to1^+} f(u)=0$（$g(x)$ 比 1 大）

$\lim\limits_{x\to1^-} f[g(x)]=\lim\limits_{u\to1^-} f(u)=1$

$x=1$ 是 $f[g(x)]$ 跳跃间断点.

$f(x)$ 在 $x=1$ 间断，$g(x)$ 处处连续.

故 $x=1$ 是 $f(x)+g(x)$ 的跳跃间断点.

注：若为小题，只需定性分析. $f(u)$ 有唯一间断点 $u=1$，而 $g(x)$ 能取到 $(1-\delta,1+\delta)$，当 $g(x)=1$，此时 $x=1$ 为 $f[g(x)]$ 的间断点.

情形 2 极限函数连续性和间断点

工具箱：极限函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\varphi(n,x)$ 的分段方法

方法 形式如 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\varphi(n,x)$，其中 n 是正整数，为极限变量，x 是函数 $f(x)$ 真正的变量，这种函数称为极限函数. 极限函数一般是分段函数！分段理论依据及方法如下：

(1) 当 $\varphi(n,x)$ 中项仅为 x^n（一般是 $x^{g(n)}$，$g(n)$ 为 n 的多项式）应该以 $|x|=1$ 为分界点.

因为：若 $|x|<1$，则 $x^n\to$ ____0____；若 $|x|>1$，则 $x^n\to$ ____∞____（当 $n\to\infty$ 时）；

(2) 当 $\varphi(n,x)$ 中项仅为 n^x（一般为 $n^{g(x)}$，$g(x)$ 是 x 的函数）应以 $x=0$ 为分界点.

因为：若 $x<0$，则 $n^x\to$ ____0____；若 $x>0$，则 $n^x\to$ ____+∞____（当 $n\to\infty$ 时）；

(3) 当 $\varphi(n,x)$ 中项仅为 x^n 和 a^n（一般为 $x^{g_1(n)}$ 和 $a^{g_2(n)}$），应以 $\left|\frac{x}{a}\right|=1$，即 $|x|=|a|$ 为分界点.

因为：若 $|x|<|a|$，则 $(\frac{x}{a})^n\to 0$；若 $|x|>|a|$，则 $(\frac{a}{x})^n\to 0$（当 $n\to\infty$ 时）.

(4) 当 $\varphi(n,x)$ 中项仅为 $a^{g(n,x)}$ 时，其中 $g(n,x)$ 是 n,x 的函数. 应以 $a^{g(n,x_0)}=1$，即以 $g(n,x_0)=0$ 为分界点.

注：遇到极限函数问题，要仔细寻找以下形式：x^n,n^x,x^n 和 $a^n,a^{g(n,x)}$ 并对证下药，找到分段点，求极限取得 $f(x)$ 的真身（不含 n）.

[例I.61]判断 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(e^n+x^{2n})}{n}$ 的连续性. (拿到手第一眼，这是分段函数！是 x 的函数!)

解：含 $x^2=e$ 为分界点

① 当 $x^2=e$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(2e^n)}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln 2+n}{n}=1$

② 当 $x^2<e$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln[e^n(1+(\frac{x^2}{e})^n]}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+\ln(1+(\frac{x^2}{e})^n)}{n}=1$

③ 当 $x^2>e$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln[x^{2n}((\frac{e}{x^2})^n+1)]}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n\ln|x|}{n}=2\ln|x|$

综上，$f(x)=\begin{cases}1, & x^2\le e\\ \ln x^2, & x^2>e\end{cases}$

(2ln|x|)

题型 2 判别间断点的个数/类型

方法 间断点来自①无定义点（一定是）②分段点（可能是），再求极限判断类型.

[例I.62]（2001 二）求极限 $\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$ 记此极限为 $f(x)$，求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型.

解：

把 x 当作常数. 求 $t \to x$ 的极限

解:

① 完成! 原式 $= e^{\lim\limits_{t\to x} \frac{x}{\sin t - \sin x}\left(\frac{\sin t}{\sin x} - 1\right)}$

$= e^{\lim\limits_{t\to x} \frac{x(\sin t - \sin x)}{(\sin t - \sin x)\sin x}} = e^{\frac{x}{\sin x}}$

② 间断点. 无定义点 $x = k\pi$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$

$x = 0$. $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{x}{\sin x}} = e$

$x = 0$ 可去间断点.

$x = k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 2, \cdots$) $\lim\limits_{x\to k\pi} f(x) = \lim\limits_{x\to k\pi} e^{\frac{x}{\sin x}}$, $\frac{x}{\sin x} \to \frac{\pi}{0^{\pm}} = \infty$ ($\pi > 0$, $0^{\pm}$ 趋于 $+\infty$ 或 0) 无穷? 可去?

$x \to k\pi^+$, $x \to k\pi^-$ 时, 总有一个趋向 $+\infty$.

即 $x = k\pi$, $k = \pm 1, \pm 2, \cdots$ 为无穷间断点,

【练一练】(2007 二) 找出函数 $f(x) = \dfrac{(e^{\frac{1}{x}} + e)\tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可能的间断点.

21 - 1.

无定义点 $x = 0$, $\pm\frac{\pi}{2}$, $\pm\pi$

$x = 0$ 因为 0 对称,

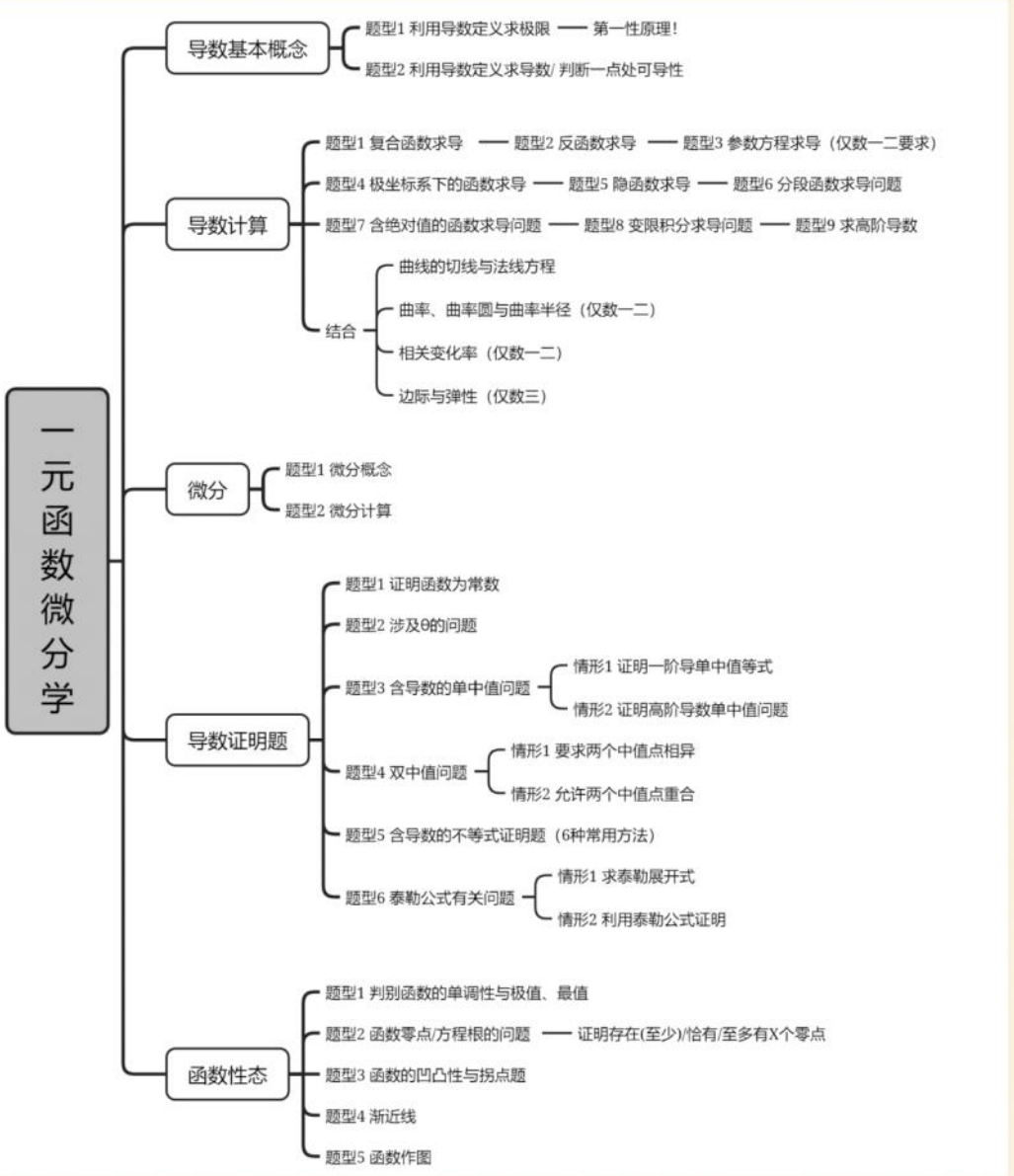
$\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{e^{\frac{1}{x}} + e}{e^{\frac{1}{x}} - e} = 1$ ($e^{\frac{1}{x}} \to +\infty$)

$\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{e^{\frac{1}{x}} + e}{e^{\frac{1}{x}} - e} = -1$ ($e^{\frac{1}{x}} \to 0$) $x = 0$ 跳跃间断点

其他无穷间断点

2-1 导数与微分

本章框架



考试要求

1．理解导数和微分的概念，理解导数与微分的关系，理解函数的可导性与连续性之间的关系；（数一二）理解导数的几何意义，会求平面曲线的切线方程和法线方程，了解导数的物理意义，会用导数描述一些物理量；（数三）了解导数的几何意义与经济意义（含边际与弹性的概念）；

2．掌握导数的四则运算法则和复合函数的求导法则，掌握基本初等函数的导数公式．了解微分的四则运算法则和一阶微分形式的不变性，会求函数的微分．

3．了解高阶导数的概念，会求简单函数的高阶导数．

4．会求分段函数的导数，会求隐函数和由参数方程所确定的函数以及反函数的导数．

5．理解并会用罗尔（Rolle）定理、拉格朗日（Lagrange）中值定理和泰勒（Taylor）定理，了解并会用柯西（Cauchy）中值定理．

6．掌握用洛必达法则求未定式极限的方法．

7．理解函数的极值概念，掌握用导数判断函数的单调性和求函数极值的方法，掌握函数最大值和最小值的求法及其应用．

8．会用导数判断函数图形的凹凸性（注：在区间(a,b)内，设函数$f(x)$具有二阶导数．当$f''(x)>0$时，$f(x)$的图形是凹的；当$f''(x)<0$时，$f(x)$的图形是凸的），会求函数图形的拐点以及水平、铅直和斜渐近线，会描绘函数的图形．

9．（数一二）了解曲率、曲率圆与曲率半径的概念，会计算曲率和曲率半径．

考点题型

【考点一】导数基本概念

工具箱：导数定义

1. 导数定义：$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\square\to 0}\dfrac{f(x_0+\square)-f(x_0)}{\square}=\lim\limits_{\square\to x_0}\dfrac{f(\square)-f(x_0)}{\square-x_0}$

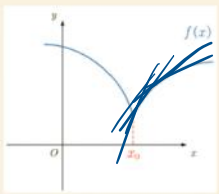
注：符合“一动减一定”“上下一致、定点出现、双侧极限”的一切极限,即为导数定义.

导数定义式必须看到左边自动弹出右边，看到右边自动弹出左边，熟练到烂!!!

2. 单侧导数:

1）右导数：$f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$.

2）左导数：$f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$.



注：右导数$f'_+(x_0)$和导数的右极限$\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$不是一个概念．当$\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$不存在时，$f'_+(x_0)$可能存在可

注：右导数 $f'_+(x_0)$ 和导数的右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 不是一个概念. 当 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)$ 不存在时，$f'_+(x_0)$ 可能存在可能不存在. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，且在该点某去心邻域可导，若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)$ 存在，则 $f'_+(x_0)$ 存在，且 $f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)$. 左导数同理（导数极限定理）.

3. 函数在一点处可导的充要条件：$f(x)$ 在点 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f'_+(x_0)=f'_-(x_0)$

工具箱：一元函数重要推出关系

存在 $f''(x_0)\Rightarrow f'(x)$ 在 x_0 连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 x_0 邻域可导 $\Rightarrow f(x)$ 在 x_0 邻域连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 x_0 邻域可积 $\Rightarrow f(x)$ 在 x_0 邻域有界

注：已知 $f'(x_0)$ 存在（$f(x)$ 在 x_0 可导），求 $x\to x_0$ 时关于 $f(x)$ 的极限_____用洛必达法则；

已知 $f''(x_0)$ 存在（$f(x)$ 在 x_0 二阶可导），求 $x\to x_0$ 时关于 $f(x)$ 的极限_____用洛必达法则，

关于 $f'(x)$ 的极限_____用洛必达法则.

"牛逼连环灵魂拷问"

终极连环灵魂拷问

[例1.7] 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导，试判断下列命题正误

1) $f(x)$ 在 x_0 处连续. （√）

2) $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域处处可导. （×）

3) $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域处处连续. （×）

4) $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域处处有定义. （√）

$f(x_0)=A$ $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$ ⇒ $f(x)$ 连续

A=0 ⇒ 在 x_0 的某个小邻域内有界 (极限的局部有界性)

题型 1 利用导数定义求极限

方法 “第一性原理！直接默写心目中的导数定义”．抽象函数选择题常考虑举特例，用排除法“偷鸡”．

常用结论：若 $f'(a)$ 存在，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(a+\alpha\Delta x)-f(a+\beta\Delta x)}{\Delta x}=(\alpha-\beta)f'(a)(\alpha\neq\beta)$

动 动

【例2.1】设 $f(x)$ 可导，且 $f(0)=0, f'(0)\neq 0$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^{x^2} f(t)\mathrm{d}t}$．

(选择) 取 $f(x)=x$ 特值 + 排除

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\int_0^x t\,dt}{\int_0^{x^2} t\,dt}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\cdot\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{2}x^4}=1$

解：大题 (很难)

原式 $\overset{(0)}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)+2x\int_0^x f(t)\,dt}{f(x^2)\cdot 2x}$ 不能洛，导数定义

上下一致 上下除以 x^3

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{f(x)}{x}+2\cdot\frac{\int_0^x f(t)\,dt}{x^2}}{2\cdot\frac{f(x^2)}{x^2}}=\dfrac{f'(0)+f'(0)}{2f'(0)}=1$

$\frac{f(x)}{x}$ $\frac{f(x^2)}{x^2}$ $\frac{\int_0^x f(t)\,dt}{x^2}$ $\frac{f(x^2)}{x^2}\to f'(0)$

其中 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)\neq 0$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\int_0^x f(t)\,dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2f(x)}{2x}=f'(0)\neq 0$

$\lim\limits_{x\to 0} f(x)\overset{?}{=} f(0)$ 0

$f(t)=f(0)+f'(0)t+o(t)$

(法二) 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\cdot\int_0^x[f'(0)t+o(t)]\,dt}{\int_0^{x^2}[f'(0)t+o(t)]\,dt}$

$=\lim\ x^2\cdot\frac{1}{2}f'(0)\cdot x^2+o(x^4)$

$= \lim_{x\to 0} \dfrac{x^2\cdot \frac{1}{2}f(0)\cdot x^2 + o(x^4)}{\frac{1}{2}\cdot f(0)\cdot x^4 + o(x^4)} = 1.$

顶阿

题型 2 利用导数定义求导数/ 判断一点处可导性（导数定义、常用结论）

以下情形考虑用定义求导数：①分段函数在分段点处；②绝对值函数；③抽象函数；④函数为连乘积函数.

导数存在充要条件 $f'(x_0)$ 存在 $\Leftrightarrow f_-'(x_0)=f_+'(x_0)$

【例2.2】(2015 一三)(I) 设函数 $u(x),v(x)$ 可导，利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$；

(II) 设函数 $u_1(x),u_2(x),\cdots,u_n(x)$ 可导，$f(x)=u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$，写出 $f(x)$ 的求导公式.

在x处（x当常数，$\Delta x\to 0$）

$[u(x)v(x)]' = \lim_{\Delta x\to 0} \dfrac{[u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x)]}{\Delta x}$

"拆到各量"

$= \lim_{\Delta x\to 0} \dfrac{u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x+\Delta x)+u(x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x)}{\Delta x}$

$= \lim_{\Delta x\to 0} \dfrac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}\cdot v(x+\Delta x) + \lim_{\Delta x\to 0} u(x)\cdot \dfrac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}$

$u'(x)$，$\Delta x\to 0$，$v(x+\Delta x)=v(x)$

$= u'(x)v(x)+u(x)\cdot v'(x)$

<u>或</u> $f'(x)=u_1'(x)u_2(x)\cdots u_n(x)+u_1(x)u_2'(x)\cdots u_n(x)$

$+\cdots+u_1(x)u_2(x)\cdots u_n'(x)$

(uvw)

$=uv\cdot w'+(uv)'w$

$=uvw'+u'vw+uv'w$

【例2.3】设 $f(0)=0$，则下列极限存在能推出 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的有 (2) _____.

(1) $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1-\cos h)}{h^2}$ 存在　$h^2\to 0^+$

$= \lim_{h\to 0} \dfrac{f(1-\cos h)-f(0)}{1-\cos h}\cdot\dfrac{1-\cos h}{h^2}$　（$f_+'(0)$）

(2) $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1-e^h)}{h}$ 存在　$1-e^h\sim -h$

$= \lim_{h\to 0} \dfrac{f(1-e^h)-f(0)}{1-e^h}\cdot\dfrac{1-e^h}{h}$　（$\to -1$）

$-h\to 0^+$ 或 0^-

$\lim_{h\to 0}$ $\frac{1-\cos h}{h^2}$ $\to 0^+$ $\to \frac{1}{2}$.

$= f'_+(0)\cdot\frac{1}{2}$ 存在 $\Leftrightarrow$ $f'(0)$存在

$-h \to 0^+$, $\to 0^-$

$= -f'(0) \Leftrightarrow f'(0)$存在.

(3) $\lim_{h\to 0}\frac{f(h-\sin h)}{h^2}$ 存在

上下极限.

第一类间断点:

左右极限存在且相等

$\Leftrightarrow$ 极限存在

$\Leftrightarrow$ 可去间断点

反例.

原式 $=\lim_{h\to 0}\frac{f(h-\sin h)-f(0)}{h-\sin h}\cdot\frac{h-\sin h}{h^2}$

$h-\sin h \sim \frac{1}{6}h^3 \to 0^+$, $\to 0^-$

即 $f'(0)\cdot 0$ 存在 $\Leftrightarrow$ $f'(0)$存在

有界函数 $\times$ 无穷小 $=$ 存在

(4) $\lim_{h\to 0}\frac{f(2h)-f(h)}{h}$ 存在

动 动

$\to 0$

$f(0)$存在

$f(x)=\begin{cases}1, & x=0\\ 0, & x\neq 0\end{cases}$

$\lim_{h\to 0}\frac{0-0}{h}=0$ 存在.

但 $f'(0)$不存在 $\Leftarrow$ $f(0)$存在

($f(x)$不连续)

有一个反例就推不出

注：（4）只能举出 $f(x)$ 在 $x=0$ 处间断的反例，即有下述命题成立——“若 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，则由 $\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=A$，必有 $f'(0)=A$（证明过程考研不作要求）”.

在0同阶

但是，若 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，则当 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(-x)}{2x}$ 存在时，$f'(0)$ 不一定存在. 反例为 $f(x)=|x|$，则 $\lim_{x\to 0}\frac{|x|-|-x|}{2x}=0$，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 不可导.

x. $-x$ 在 $x=0$ 同阶

[例2.4]设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则以下四条结论：

(1) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，则 $f(0)=0$；

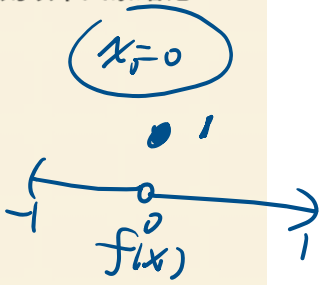
(2) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，则 $f'(0)=1$；

(3) 若 $f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$；

(4) 若 $f''(0)=1$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{1}{2}$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=0$，

其中正确的个数为（B）.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4



若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 连续：

由结论 $f(0)=0, f'(0)=A=1$

由结论：

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}\cdot\dfrac{x}{\sqrt[3]{x}}=0$

$f'(0)=1$　　$x^{\frac{2}{3}}$　　0

③④ 不能举特例

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{(x-0)^2}\Rightarrow f(0)=0, f'(0)=0$ 或 $f''(0)=1$

$f''(0)$ 存在 $\Rightarrow f(x)$ 在 $x=0$ 连续

(可导必连续)

联想：

$\dfrac{f(x)}{x}\to f'(0)$

$\dfrac{f(x)}{x}\to f(0)$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{2x}=\dfrac{1}{2}f''(0)$

结论：导数存在性常用结论（二级）

认知：① 世界上有这样一套结论.

② 如何论举特例.

(1) 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，则

$f(x)=A(x-x_0)$ "易出"

$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{x-x_0}=A\Leftrightarrow f(x_0)=0, f'(x_0)=A$；

$f(x)=A(x-x_0)^k$ "易出"　$k>1$：口直觉秒杀！

$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{(x-x_0)^k}=A(k>1)\Rightarrow f(x_0)=0, f'(x_0)=0$；

$f(x)=A\sqrt{x-x_0}$

$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{(x-x_0)^k}=A\neq 0(0<k<1)\Rightarrow f(x_0)=0, f'(x_0)$ 不存在；

注：若去掉“$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续”条件，只能得 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$，得不出 $f(x_0)=0$，无法得知 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 是否可导.

可能 $f(x_0)$ 不存在（去心）

同理.

(2) 若 $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{x-x_0}=A\Leftrightarrow f'(x_0)=0, f''(x_0)=A$

(2) 若 $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{x-x_0}=A\Leftrightarrow f'(x_0)=0, f''(x_0)=A$

(3) 若 $f''(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f''(x)}{x-x_0}=A\Leftrightarrow f''(x_0)=0, f'''(x_0)=A$